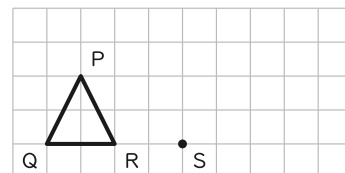
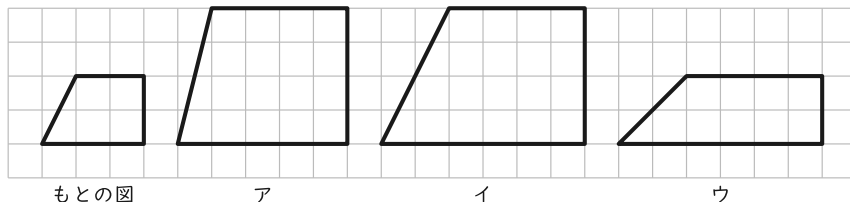


図形の拡大と縮小

1 まい目 きそ | 知識・技能のたしかめ

1 2 3 4 めやす 10分

1 方眼に、もとの四角形と、ア～ウの四角形と、三角形PQRがかいてあります。



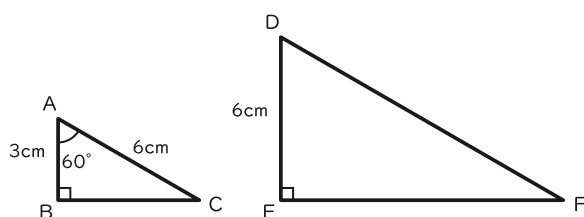
(1) もとの四角形の2倍の拡大図を、ア～ウから1つえらんで、記号で書きましょう。

(2) 頂点Qに対応する頂点を点Sにして、三角形PQRの2倍の拡大図をかきましょう。

2 ①～④にあてはまることばを書きましょう。

形をかえずに大きくした図を①、小さくした図を②といいます。このような図では、対応する辺の長さの③がすべて等しく、対応する④の大きさもそれぞれ等しくなります。

3 三角形DEFは、三角形ABCの2倍の拡大図です。



(1) 辺ACに対応する辺はどれですか。

(2) 辺DFは何cmですか。

(3) 角Dは何度ですか。

4 実際の長さを縮めた割合を、縮尺といいます。縮尺 $\frac{1}{1000}$ の縮図について答えましょう。

(1) 縮図の2cmは、実際には何mですか。

(2) 実際の45mは、縮図で何cmですか。

答え

答え

図形の拡大と縮小

2まい目 よみとる | 資料から情報を読み取る

1 2 3 4 めやす 15分

1 たて4cm、よこ6cmの長方形の旗の下書きを、4人が大きくかきました。資料を見て答えましょう。

資料 4人がかいた長方形の長さ

	ゆきえ	しんや	のどか	げんき
たての長さ	8cm	6cm	12cm	10cm
よこの長さ	12cm	8cm	18cm	12cm

(1) のどかさんがかいた長方形の、よこの長さは何cmですか。

(2) もとの長方形の拡大図になっているのは、だれとだれですか。ア～ウから1つえらんで、記号で書きましょう。

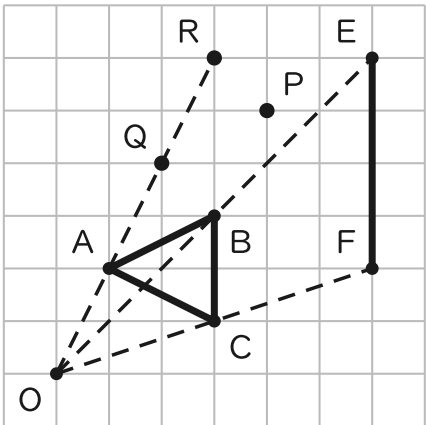
- ア ゆきえさんと、しんやさん
- イ ゆきえさんと、のどかさん
- ウ しんやさんと、げんきさん

答え

ヒント たてとよこが、どちらも同じ何倍になっているかを調べよう。

(3) のどかさんの長方形は、もとの長方形の何倍の拡大図ですか。

2 点Oを中心にして、三角形ABCの2倍の拡大図DEFをかいています。頂点EとFまでかきました。



(1) 頂点Aに対応する頂点Dを、点P～点Rから1つえらんで書きましょう。

(2) 頂点Dの見つけ方として正しいものを、ア～ウから1つえらんで、記号で書きましょう。

- ア 点Aから、OAの2倍だけ先へのばした点
- イ 点Aを、BからEへと同じだけずらした点
- ウ 直線OAの上で、Oからの長さがOAの2倍の点

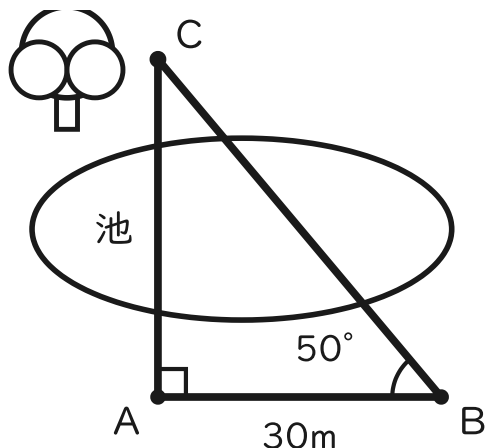
答え

図形の拡大と縮小

3まい目 **かんがえる** | 筋道を立てて考える

1 2 3 4 めやす 15分

- 1 池のこちら側の点Aから、向こう側の木Cまでのきよりを、池に入らずに調べます。



ちひろ 点Aから30mはなれた点Bをとって角をはかったら、角Aは 90° 、角Bは 50° だったよ。

かずま 縮尺 $\frac{1}{1000}$ の縮図をかくて、辺ACの長さを調べればいいね。

あやか 縮図の長さを何倍すると、実際の長さになるのかな。

- 2 かずまさんの考え方で求めます。㊦～㊨にあてはまる数を書きましょう。

考え方のとちゅう

30mは3000cmなので、縮図の辺ABの長さは $3000 \div 1000 = \text{㊦}$ (cm) です。

角Aを 90° 、角Bを 50° にして縮図をかき、辺ACをはかると3.6cmでした。実際の長さは、縮図の長さの ㊩ 倍なので、 $3.6 \times 1000 = \text{㊨}$ (cm)、つまり約 ㊧ mです。

㊦

㊩

㊨

㊧

- 3 縮尺を $\frac{1}{500}$ にかえて、同じ三角形ABCの縮図をかきます。

- (1) 縮図の辺ABは何cmになりますか。

式

答え

- (2) $\frac{1}{500}$ の縮図は、 $\frac{1}{1000}$ の縮図の何にあたりますか。ア～ウから1つえらんで、記号で書きましょう。

ア 2倍の拡大図 イ $\frac{1}{2}$ の縮図 ウ 形のちがう図

答え

- (3) $\frac{1}{500}$ の縮図では、辺ACは約何cmになりますか。

式

答え

図形の拡大と縮小

4まい目 あらわす | 式と言葉で表現する

1 2 3 4 めやす 15分

1 たて4cm、よこ7cmの長方形のカードを、たてが12cmになるように拡大します。

とおる たてを8cm長くしたから、よこも8cm長くして15cmにしたよ。

(1) とおるさんの考えがまちがっているわけを、ア～ウから1つえらんで、記号で書きましょう。

ア たてとよこを長くすると、角の大きさがかわってしまうから

イ たてを12cmにするなら、よこも12cmにしなければならないから

ウ たては3倍になったのに、よこは3倍になっていないから

答え

(2) 正しい拡大図のよこの長さを、「3倍」「比」ということばを使って説明しましょう。

つかうことば

3倍

比

2 縮尺 $\frac{1}{2500}$ の地図で、運動公園の体育館からプールまでをはかると、8cmでした。みちる $8 \times 2500 = 20000$ だから、体育館からプールまでは20000mだね。

(1) みちるさんの考えがまちがっているわけを、ア～ウから1つえらんで、記号で書きましょう。

ア 20000はcmで表した長さなので、mになおさなければならないから

イ 縮尺が $\frac{1}{2500}$ なので、8に2500をかけるのではなく、8を2500でわるから

ウ 地図の上の長さは実際より長いので、答えは8より小さくなるから

答え

(2) 体育館からプールまでの実際のきよりは何mですか。

式

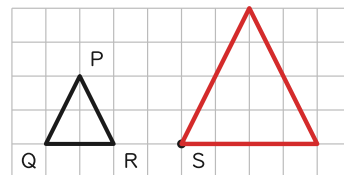
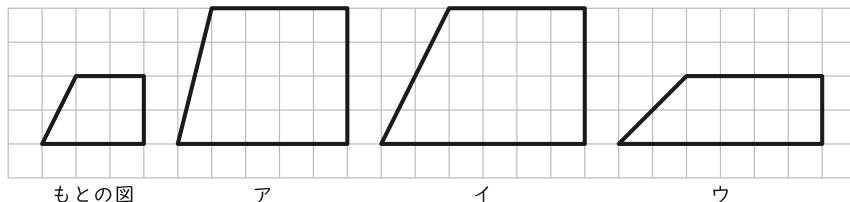
答え

図形の拡大と縮小

1 まい目 きそ | 知識・技能のたしかめ 答え

1 2 3 4 めやす 10分

1 方眼に、もとの四角形と、ア～ウの四角形と、三角形PQRがかいてあります。



(1) もとの四角形の2倍の拡大図を、ア～ウから1つえらんで、記号で書きましょう。

イ

(2) 頂点Qに対応する頂点を点Sにして、三角形PQRの2倍の拡大図をかきましょう。

2 ①～④にあてはまることばを書きましょう。

形をかえずに大きくした図を①、小さくした図を②といいます。このような図では、対応する辺の長さの③がすべて等しく、対応する④の大きさもそれぞれ等しくなります。

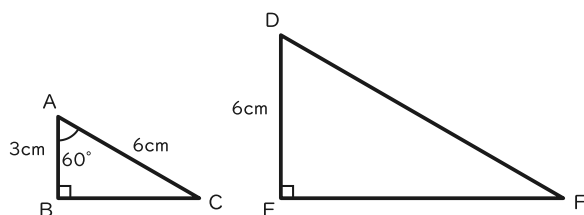
① 拡大図

② 縮図

③ 比

④ 角

3 三角形DEFは、三角形ABCの2倍の拡大図です。



(1) 辺ACに対応する辺はどれですか。

辺DF

(2) 辺DFは何cmですか。

12cm

(3) 角Dは何度ですか。

60°

4 実際の長さを縮めた割合を、縮尺といいます。縮尺 $\frac{1}{1000}$ の縮図について答えましょう。

(1) 縮図の2cmは、実際には何mですか。

(2) 実際の45mは、縮図で何cmですか。

答え 20m

答え 4.5cm

考え方

大問1 (2) は、どの辺も、たてとよこのマス数を2倍にしてかきます。

大問4 2cmの1000倍は2000cm=20m。45m=4500cmの $\frac{1}{1000}$ は4.5cmです。

図形の拡大と縮小

2まい目 よみとる

資料から情報を読み取る

答え

1

2

3

4

めやす 15分

1 たて4cm、よこ6cmの長方形の旗の下書きを、4人が大きくかきました。^{しりょう}資料を見て答えましょう。

^{しりょう}資料 4人がかいた長方形の長さ

	ゆきえ	しんや	のどか	げんき
たての長さ	8cm	6cm	12cm	10cm
よこの長さ	12cm	8cm	18cm	12cm

(1) のどかさんがかいた長方形の、よこの長さは何cmですか。

18cm

(2) もとの長方形の拡大図になっているのは、だれとだれですか。ア～ウから1つえらんで、記号で書きましょう。

ア ゆきえさんと、しんやさん

イ ゆきえさんと、のどかさん

ウ しんやさんと、げんきさん

答え

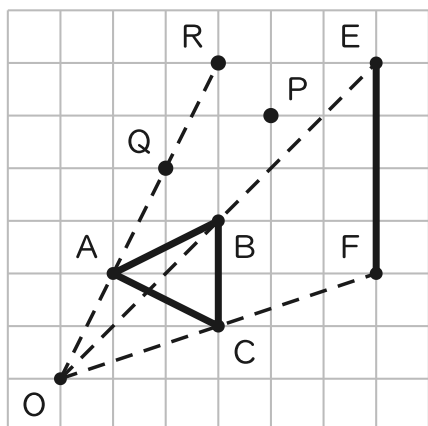
イ

ヒント たてとよこが、どちらも同じ何倍になっているかを調べよう。

(3) のどかさんの長方形は、もとの長方形の何倍の拡大図ですか。

3倍

2 点Oを中心にして、三角形ABCの2倍の拡大図DEFをかいています。頂点EとFまでかきました。



(1) 頂点Aに対応する頂点Dを、点P～点Rから1つえらんで書きましょう。

点Q

(2) 頂点Dのを見つけ方として正しいものを、ア～ウから1つえらんで、記号で書きましょう。

ア 点Aから、OAの2倍だけ先へのばした点

イ 点Aを、BからEへと同じだけずらした点

ウ 直線OAの上で、Oからの長さがOAの2倍の点

答え

ウ

考え方

大問1 しんやさんは2cmずつ足しただけ、げんきさんはたてとよこで倍がちがいます。

図形の拡大と縮小

3まい目 かんがえる | 筋道を立てて考える

答え

1

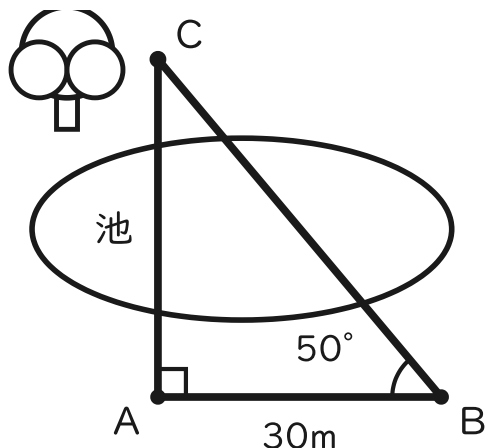
2

3

4

めやす 15分

1 池のこちら側の点Aから、向こう側の木Cまでのきよりを、池に入らずに調べます。



ちひろ 点Aから30mはなれた点Bをとって角をはかったら、角Aは 90° 、角Bは 50° だったよ。

かずま 縮尺 $\frac{1}{1000}$ の縮図をかくて、辺ACの長さを調べればいいね。

あやか 縮図の長さを何倍すると、実際の長さになるのかな。

2 かずまさんの考え方で求めます。㊦～㊨にあてはまる数を書きましょう。

考え方のとちゅう

30mは3000cmなので、縮図の辺ABの長さは $3000 \div 1000 = \textcircled{\text{ア}}$ (cm) です。

角Aを 90° 、角Bを 50° にして縮図をかき、辺ACをはかると3.6cmでした。実際の長さは、縮図の長さの $\textcircled{\text{イ}}$ 倍なので、 $3.6 \times 1000 = \textcircled{\text{ウ}}$ (cm)、つまり約 $\textcircled{\text{エ}}$ mです。

㊦ 3

㊩ 1000

㊫ 3600

㊨ 36

3 縮尺を $\frac{1}{500}$ にかえて、同じ三角形ABCの縮図をかきます。

(1) 縮図の辺ABは何cmになりますか。

式 $3000 \div 500 = 6$

答え 6cm

(2) $\frac{1}{500}$ の縮図は、 $\frac{1}{1000}$ の縮図の何にあたりますか。ア～ウから1つえらんで、記号で書きましょう。

$\textcircled{\text{ア}}$ 2倍の拡大図 イ $\frac{1}{2}$ の縮図 ウ 形のちがう図

答え ア

(3) $\frac{1}{500}$ の縮図では、辺ACは約何cmになりますか。式 $3.6 \times 2 = 7.2$

答え 約7.2cm

図形の拡大と縮小

4まい目 あらわす

式と言葉で表現する

答え

1

2

3

4

めやす 15分

1 たて4cm、よこ7cmの長方形のカードを、たてが12cmになるように拡大します。

とおる たてを8cm長くしたから、よこも8cm長くして15cmにしたよ。

(1) とおるさんの考えがまちがっているわけを、ア～ウから1つえらんで、記号で書きましょう。

ア たてとよこを長くすると、角の大きさがかわってしまうから

イ たてを12cmにするなら、よこも12cmにしなければならないから

ウ たては3倍になったのに、よこは3倍になっていないから

答え

ウ

(2) 正しい拡大図のよこの長さを、「3倍」「比」ということばを使って説明しましょう。

つかうことば

3倍

比

たては4cmから12cmになったので、3倍になっている。拡大図では、対応する辺の長さの比がすべて等しいので、よこも3倍にする。 $7 \times 3 = 21$ で、よこは21cmになる。2 縮尺 $\frac{1}{2500}$ の地図で、運動公園の体育館からプールまでをはかると、8cmでした。みちる $8 \times 2500 = 20000$ だから、体育館からプールまでは20000mだね。

(1) みちるさんの考えがまちがっているわけを、ア～ウから1つえらんで、記号で書きましょう。

ア 20000はcmで表した長さなので、mになおさなければならないから

イ 縮尺が $\frac{1}{2500}$ なので、8に2500をかけるのではなく、8を2500でわるから

ウ 地図の上の長さは実際より長いので、答えは8より小さくなるから

答え

ア

(2) 体育館からプールまでの実際のきよりは何mですか。

式

$$8 \times 2500 = 20000 \text{ (cm)}$$

答え

200m